

ID	Requerimiento	HU	Caso de prueba	Resultado esperado
CP-01	REQ-FN-001	HU-01	Iniciar sesión con credenciales válidas.	200 OK y token JWT.
CP-02	REQ-FN-001	HU-01	Iniciar sesión con contraseña incorrecta.	401 con application/problem+json.
CP-03	REQ-FN-003	HU-03	Consultar contactos con token válido.	200 OK y listado de contactos.
CP-04	REQ-FN-002	HU-02	Registrar un contacto válido.	201 Created, registro en PostgreSQL e historial en MongoDB.
CP-05	REQ-FN-002	HU-02	Registrar contacto con datos inválidos.	422 con Problem Details.
CP-06	REQ-FN-008	—	Consultar historial de contacto existente.	200 OK y datos desde MongoDB.
CP-07	REQ-FN-009	—	Consultar relaciones de un contacto.	200 OK y relaciones desde Neo4j.
CP-08	REQ-NF-006	HU-03	Consultar contactos cuando existe caché.	Respuesta obtenida desde Redis.
CP-09	REQ-NF-007	HU-03	Consultar contactos con Redis no disponible.	Consulta directa a PostgreSQL sin interrumpir la operación.

Claro. Estas son las fichas completas para colocar en docs/qa/casos_prueba_ieee29119.pdf.

CP-01 – Inicio de sesión correcto

- **ID:** CP-01
- **Requerimiento:** REQ-FN-001
- **Historia de Usuario:** HU-01
- **Objetivo:** Verificar que un usuario activo pueda autenticarse correctamente.
- **Precondición:** Existe un usuario activo registrado con credenciales válidas.
- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/login
- **Datos de entrada:** Correo y contraseña válidos.
- **Pasos:** Enviar una solicitud POST con las credenciales correctas.
- **Resultado esperado:** 200 OK, token JWT y datos básicos del usuario.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.

CP-02 – Inicio de sesión con credenciales incorrectas

- **ID:** CP-02
- **Requerimiento:** REQ-FN-001
- **Historia de Usuario:** HU-01
- **Objetivo:** Verificar que el sistema rechace credenciales inválidas.
- **Precondición:** El endpoint de autenticación está disponible.
- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/login
- **Datos de entrada:** Correo válido y contraseña incorrecta.
- **Pasos:** Enviar una solicitud POST con credenciales inválidas.
- **Resultado esperado:** 401 Unauthorized con respuesta application/problem+json.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.

CP-03 – Consultar contactos con token válido

- **ID:** CP-03
- **Requerimiento:** REQ-FN-003
- **Historia de Usuario:** HU-03
- **Objetivo:** Comprobar que un usuario autenticado pueda consultar contactos.
- **Precondición:** El usuario posee un JWT válido.
- **Endpoint:** GET /api/v1/contactos
- **Datos de entrada:** Token JWT en el encabezado Authorization.
- **Pasos:** Enviar una solicitud GET con Bearer <token>.
- **Resultado esperado:** 200 OK y listado paginado de contactos autorizados.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.

CP-04 – Registrar contacto válido

- **ID:** CP-04
- **Requerimiento:** REQ-FN-002
- **Historia de Usuario:** HU-02
- **Objetivo:** Verificar el registro correcto de un contacto.
- **Precondición:** Usuario autenticado y datos válidos disponibles.
- **Endpoint:** POST /api/v1/contactos
- **Datos de entrada:** Tipo, nombre, apellido, teléfono y demás campos aplicables.
- **Pasos:** Enviar una solicitud POST con un contacto válido.
- **Resultado esperado:** 201 Created, registro persistido en PostgreSQL, historial generado en MongoDB e invalidación de caché relacionada.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.

CP-05 – Registrar contacto con datos inválidos

- **ID:** CP-05
- **Requerimiento:** REQ-FN-002 / REQ-NF-002
- **Historia de Usuario:** HU-02
- **Objetivo:** Verificar la validación de datos obligatorios.
- **Precondición:** Usuario autenticado.
- **Endpoint:** POST /api/v1/contactos

- **Datos de entrada:** Contacto con campos obligatorios vacíos o inválidos.
- **Pasos:** Enviar una solicitud POST con información incorrecta.
- **Resultado esperado:** 422 Unprocessable Content con application/problem+json y detalle de los campos inválidos.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.

CP-06 – Consultar historial de un contacto

- **ID:** CP-06
- **Requerimiento:** REQ-FN-008
- **Historia de Usuario:** Relacionada con gestión de contactos.
- **Objetivo:** Verificar la consulta del historial almacenado en MongoDB.
- **Precondición:** Existe un contacto con registros históricos.
- **Endpoint:** GET /api/v1/contactos/{id}/historial
- **Datos de entrada:** ID válido de contacto y JWT válido.
- **Pasos:** Enviar una solicitud GET al historial del contacto.
- **Resultado esperado:** 200 OK y colección de registros históricos obtenidos desde MongoDB.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.

CP-07 – Consultar relaciones de un contacto

- **ID:** CP-07
- **Requerimiento:** REQ-FN-009
- **Historia de Usuario:** Relacionada con consulta de información.
- **Objetivo:** Verificar la recuperación de relaciones almacenadas en Neo4j.
- **Precondición:** Existe un contacto con relaciones registradas.
- **Endpoint:** GET /api/v1/contactos/{id}/relaciones
- **Datos de entrada:** ID válido del contacto y JWT válido.
- **Pasos:** Enviar una solicitud GET al endpoint de relaciones.
- **Resultado esperado:** 200 OK y listado de relaciones obtenidas desde Neo4j.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.

CP-08 – Consulta con Cache Hit

- **ID:** CP-08
- **Requerimiento:** REQ-NF-006
- **Historia de Usuario:** HU-03
- **Objetivo:** Verificar el funcionamiento del patrón Cache-Aside cuando la información existe en Redis.
- **Precondición:** La consulta solicitada se encuentra almacenada en Redis.
- **Endpoint:** GET /api/v1/contactos
- **Datos de entrada:** JWT válido.
- **Pasos:** Ejecutar una consulta cuyo resultado ya se encuentre en caché.
- **Resultado esperado:** 200 OK y respuesta obtenida desde Redis sin requerir una nueva consulta principal a PostgreSQL.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.

- **Estado:** Pendiente.

CP-09 – Consulta con Redis no disponible

- **ID:** CP-09
- **Requerimiento:** REQ-NF-007
- **Historia de Usuario:** HU-03
- **Objetivo:** Verificar que un fallo de Redis no interrumpa las consultas principales.
- **Precondición:** Redis se encuentra fuera de servicio y PostgreSQL continúa disponible.
- **Endpoint:** GET /api/v1/contactos
- **Datos de entrada:** JWT válido.
- **Pasos:** Ejecutar una consulta de contactos mientras Redis no está disponible.
- **Resultado esperado:** El sistema consulta PostgreSQL y devuelve 200 OK, aunque con posible reducción de rendimiento.
- **Resultado obtenido:** Pendiente.
- **Estado:** Pendiente.